Material do Estudante — Desafio 5 — Isomorfismo

Estrutura de Dados II | Unidade III — Grafos | Profa. Kadidja Valéria

Nome: Guilherme Borges Galvão	Turma: N1	Data: 09/10/2026

Comparar os grafos G: V = {1, 2, 3, 4}; E = {(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)} e H: V = {a, b, c, d}; E = {(a,c), (c,b), (b,d), (d,a)} e concluir se são isomorfos.

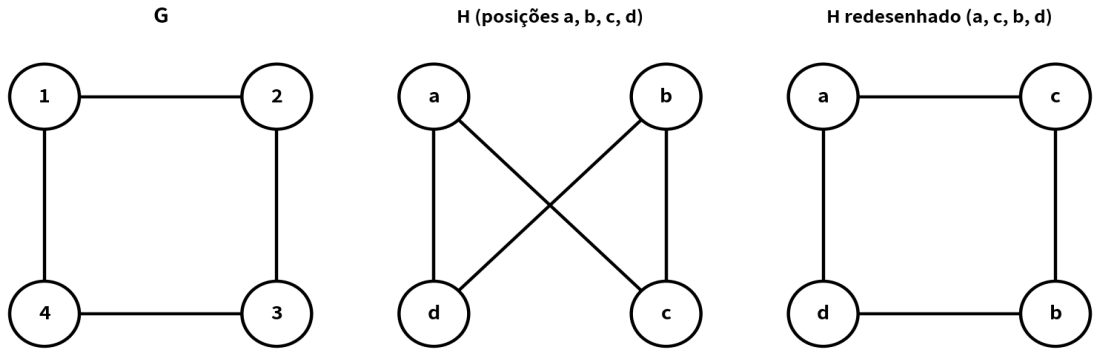


Figura 1 — Desenhado com os vértices na mesma posição, H parece uma "gravata-borboleta"; reposicionando c e b, ele assume exatamente a forma de G (um quadrado/ciclo).

1. Ordem e tamanho

Grafo	Ordem |V|	Tamanho |E|
G	4	4
H	4	4

Os dois grafos têm a mesma ordem e o mesmo tamanho — condição necessária para o isomorfismo.

2. Grau de cada vértice e sequência de graus

Vértice de G	Grau	Vértice de H	Grau
1 (vizinhos 2 e 4)	2	a (vizinhos c e d)	2
2 (vizinhos 1 e 3)	2	b (vizinhos c e d)	2
3 (vizinhos 2 e 4)	2	c (vizinhos a e b)	2
4 (vizinhos 3 e 1)	2	d (vizinhos b e a)	2

Sequência de graus de G: (2, 2, 2, 2) Sequência de graus de H: (2, 2, 2, 2). Conferência: soma = 8 = 2 × 4 arestas nos dois grafos. Todo vértice tem grau 2, então ambos são 2-regulares.

3. Correspondência entre os vértices

Parte do vértice 1 → a. Como 1 é vizinho de 2, o correspondente de 2 precisa ser vizinho de a: c ou d. Escolhendo 2 → c, o vértice 3 (vizinho de 2) deve ir para o outro vizinho de c, que é b; sobra 4 → d. O programa em Java fez essa mesma busca por backtracking e encontrou 8 correspondências válidas (as 8 simetrias do quadrado); a primeira delas é a da tabela.

Vértice em G	Correspondente em H
1	a
2	c
3	b
4	d

4. Verificação aresta por aresta

Aresta de G	Imagem f(u), f(v)	Pertence a E(H)?
(1,2)	(a,c)	Sim
(2,3)	(c,b)	Sim
(3,4)	(b,d)	Sim
(4,1)	(d,a)	Sim

As 4 arestas de G são levadas em 4 arestas distintas de H. Como |E(H)| = 4, todas as arestas de H são atingidas (o programa também confere no sentido inverso). Os pares não adjacentes também se preservam: em G, 1–3 e 2–4 não são arestas, e em H os pares correspondentes a–b e c–d também não são.

5. Conclusão e justificativa

G e H são isomorfos. A função f: V(G) → V(H) com f(1) = a, f(2) = c, f(3) = b, f(4) = d é uma bijeção (cada vértice de G corresponde a um único vértice de H e vice-versa) e satisfaz (u, v) ∈ E(G) ⇔ (f(u), f(v)) ∈ E(H). Os dois grafos são o ciclo C_4: a diferença está apenas nos rótulos e no desenho, não na estrutura.

Reflexão: ter a mesma sequência de graus é suficiente?

Não. Mesma ordem, mesmo tamanho e mesma sequência de graus são condições necessárias, mas não suficientes: servem para provar que dois grafos não são isomorfos (se diferirem), mas não provam que são. Contraexemplo: o ciclo C_6 e dois triângulos disjuntos têm 6 vértices, 6 arestas e sequência (2, 2, 2, 2, 2, 2), porém C_6 é conexo e o outro tem duas componentes (e possui triângulos, que C_6 não tem). O programa testou as 720 bijeções possíveis e não encontrou nenhuma que preserve as adjacências. Por isso, a confirmação do isomorfismo exige exibir a correspondência e verificar as arestas, como foi feito acima.

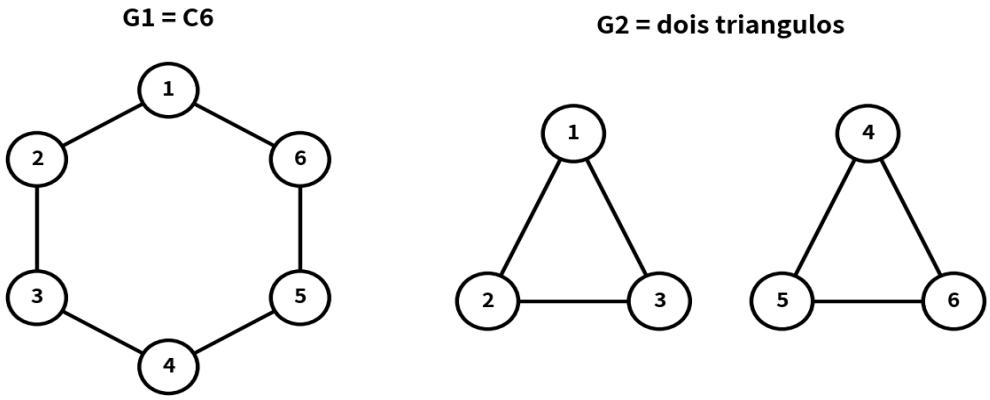


Figura 2 — Mesma sequência de graus (2, 2, 2, 2, 2, 2), mas estruturas diferentes.

Resumo: G ≅ H (ambos são o ciclo C_4). A sequência de graus igual é necessária, mas não suficiente para garantir isomorfismo — é preciso exibir uma bijeção que preserve adjacências.

6. Implementação em Java

Plataforma utilizada: Java (OpenJDK 21, compilado com --release 8). Arquivos: Desafio5Isomorfismo.java e Desafio5Isomorfismo.class. Executar: java Desafio5Isomorfismo.

Saída do programa (execução real):

```
=== DESAFIO 5 - ISOMORFISMO ===
G: V = {1, 2, 3, 4} E = {(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)}
H: V = {a, b, c, d} E = {(a,c), (c,b), (b,d), (d,a)}

=== 1. Ordem e tamanho ===
G: ordem |V| = 4 tamanho |E| = 4
H: ordem |V| = 4 tamanho |E| = 4
Mesma ordem? sim Mesmo tamanho? sim

=== 2. Grau de cada vertice ===
G: d(1) = 2, d(2) = 2, d(3) = 2, d(4) = 2
H: d(a) = 2, d(b) = 2, d(c) = 2, d(d) = 2
Sequencia de graus de G: (2, 2, 2, 2) Sequencia de graus de H: (2, 2, 2, 2)
Sequencias iguais? sim

=== 3. Busca de uma correspondencia (backtracking) ===
Correspondencias validas encontradas: 8
Correspondencia escolhida: 1->a, 2->c, 3->b, 4->d

=== 4. Verificacao aresta por aresta ===
Ida: (1,2)->(a,c) sim | (2,3)->(c,b) sim | (3,4)->(b,d) sim | (4,1)->(d,a) sim
Volta: (a,c)<-(1,2) sim | (c,b)<-(2,3) sim | (b,d)<-(3,4) sim | (d,a)<-(4,1) sim

=== 5. Conclusao ===
G e H SAO ISOMORFOS. Os dois grafos sao o ciclo C4.

=== Reflexao: mesma sequencia de graus basta? ===
G1 = C6 | G2 = dois triangulos disjuntos
Sequencia de ambos: (2, 2, 2, 2, 2, 2)
Correspondencias validas: 0 (de 720 bijecoes)
Logo, mesma sequencia de graus NAO garante isomorfismo.
```

Observação: O código-fonte implementa a verificação de invariantes, a busca de bijeções por backtracking e a conferência aresta a aresta. Também inclui o contraexemplo C_6 vs. dois triângulos.